



Introducción a la **Seguridad Cloud**

Sesión 1

Objetivos de la Sesión

¿Qué aprenderemos hoy?

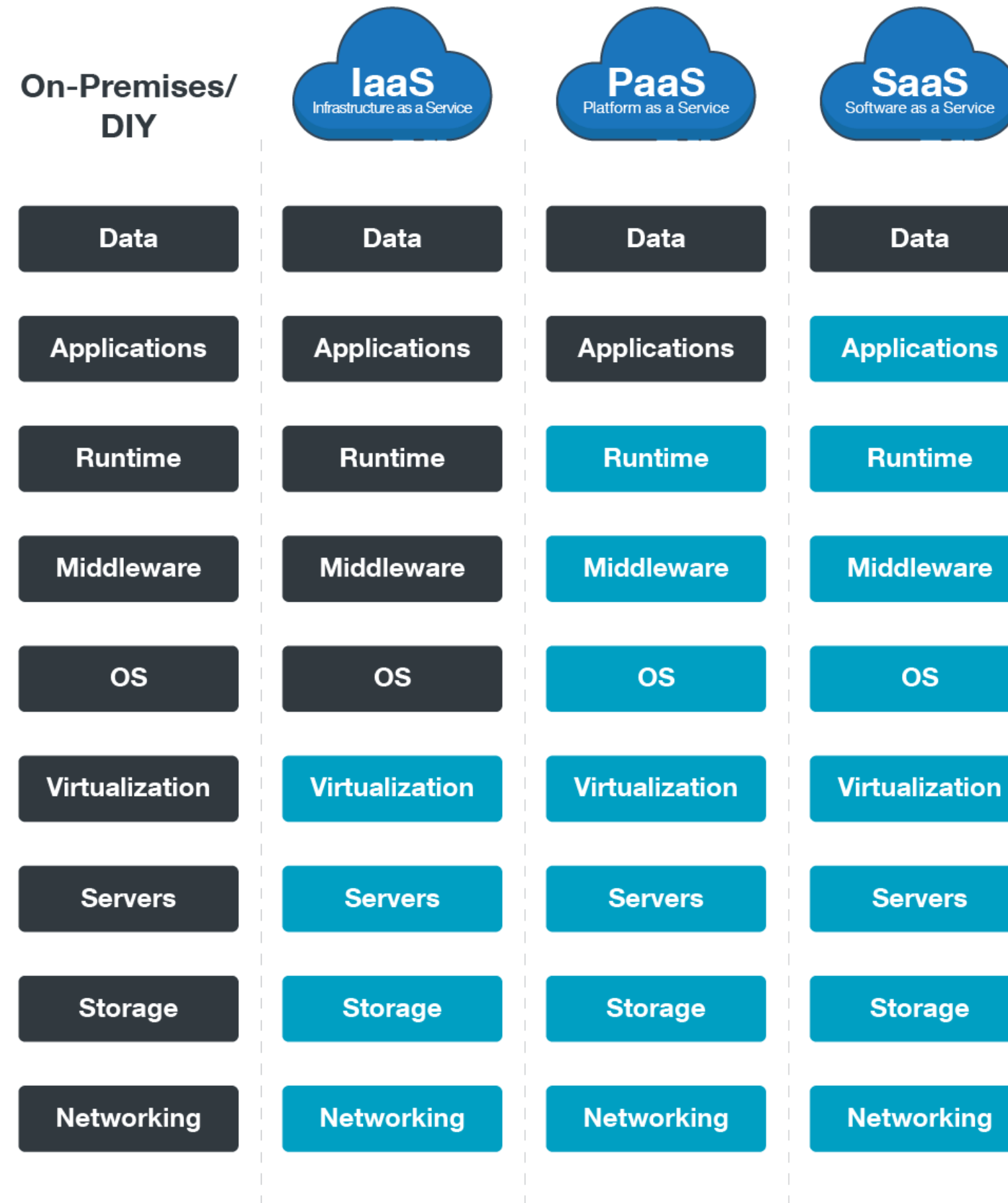
1. Definir seguridad cloud y su relevancia.
2. Entender el modelo de responsabilidad compartida.
3. Identificar amenazas comunes en entornos cloud.
4. Explorar buenas prácticas para mitigar riesgos.

¿Qué es la Seguridad Cloud?

Definición: Protección de datos, aplicaciones e infraestructura en entornos cloud.

- **Elementos clave:**

- Confidencialidad, integridad, disponibilidad.
- Cumplimiento normativo (GDPR, ISO 27001, etc.).



Modelo de Responsabilidad Compartida

¿Quién es responsable de qué?

Proveedor de Nube (AWS, Azure, GCP):

- Seguridad de la infraestructura física y roja.

• **Cliente:**

- Seguridad de datos, aplicaciones y configuraciones.
- Nota para el instructor:**

- Ejemplo: "Si usas S3 en AWS, Amazon gestiona el hardware, pero tú debes cifrar los datos".
-

Modelos de Servicio Cloud y Riesgos

IaaS, PaaS, SaaS: ¿Cómo impacta la seguridad?

- **IaaS (Ej.: EC2):** Mayor control, pero más responsabilidad para el cliente.
- **PaaS (Ej.: Heroku):** Menor control, riesgo en dependencias externas.
- **SaaS (Ej.: Gmail):** Responsabilidad mínima, pero dependencia de proveedor.

Nube de Amenazas más Comunes



Top 5 Riesgos según el CSA

1. Fugas de datos por mala configuración.
2. Vulnerabilidades en API expuestas.
3. Ataques de insider (empleados malintencionados).
4. Pérdida de gobernanza en entornos multi-cloud.
5. Fallos en autenticación (ej.: credenciales débiles).

Caso Práctico – Ataque Real

Lección Aprendida: Brecha en Capital One (2019)

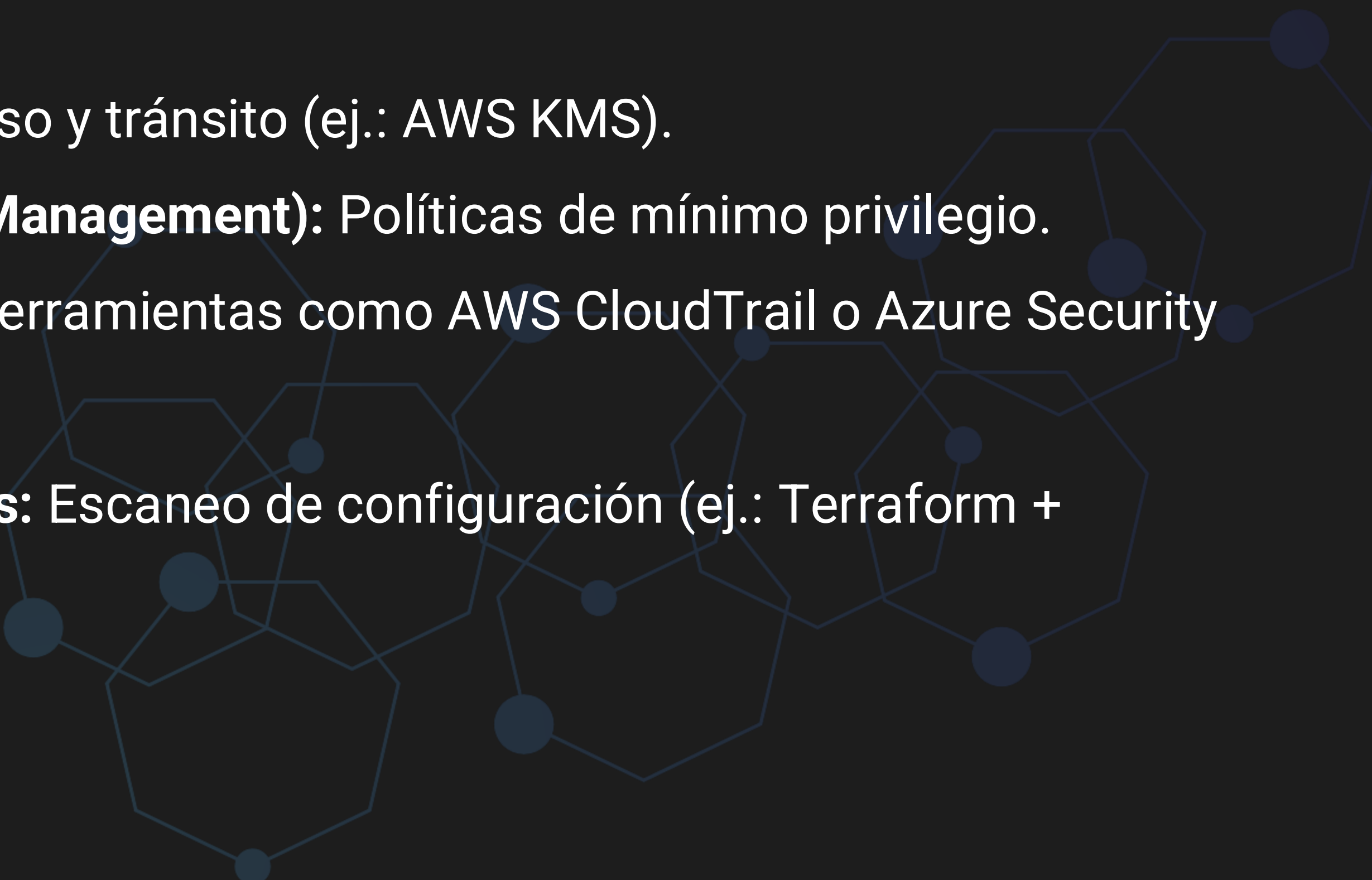
- **Causa:** Explotación de una API mal configurada en AWS.
- **Consecuencias:** Robo de datos de 100M clientes.
- **Lección:** Importancia de parchear y monitorear servicios expuestos.

Actividad:

- **Discusión grupal:** ¿Cómo se podría haber prevenido?

Buenas Prácticas para Mitigar Riesgos

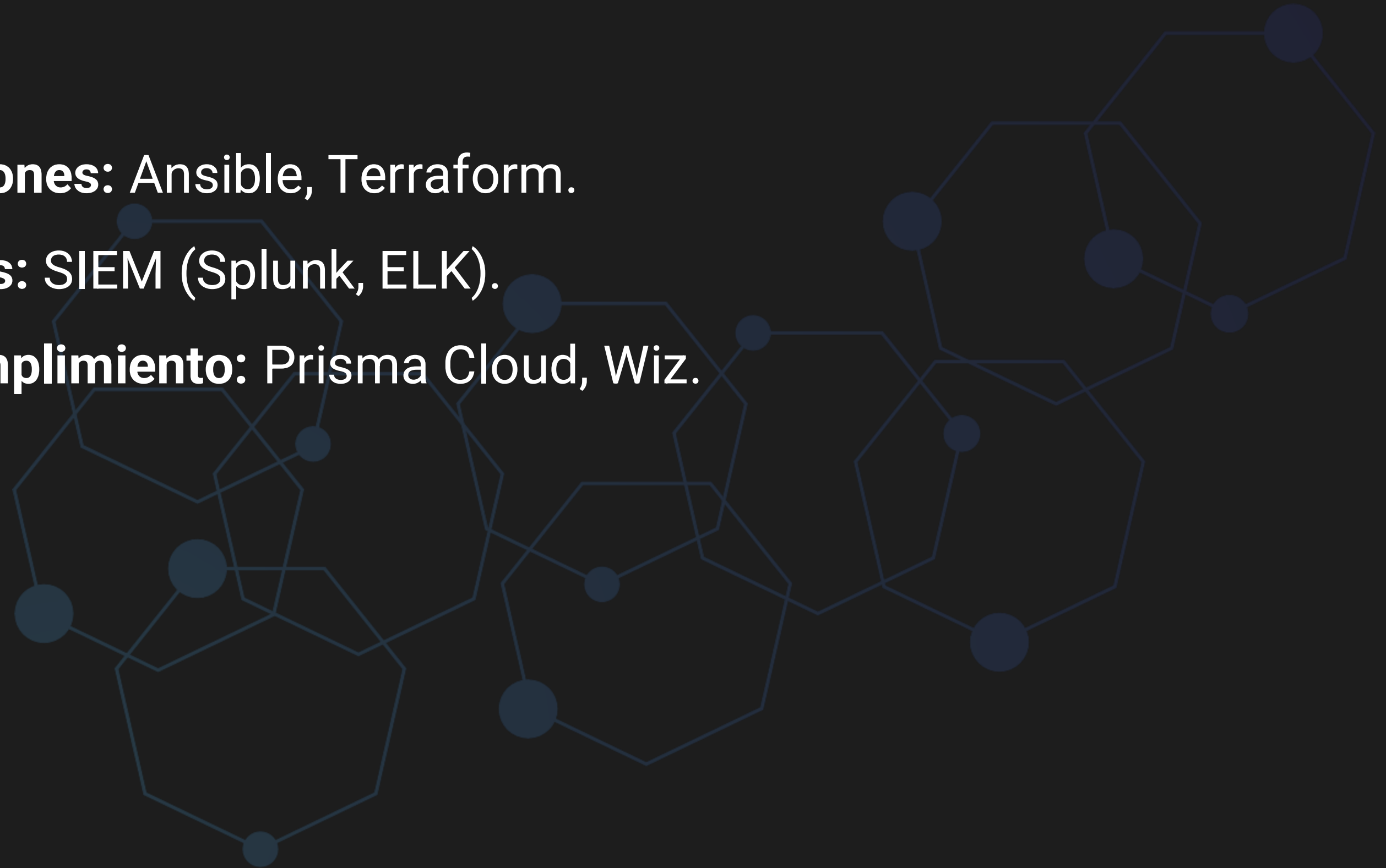
Estrategias Clave

1. **Cifrado:** Datos en reposo y tránsito (ej.: AWS KMS).
 2. **IAM (Identity Access Management):** Políticas de mínimo privilegio.
 3. **Monitoreo continuo:** Herramientas como AWS CloudTrail o Azure Security Center.
 4. **Auditorías automáticas:** Escaneo de configuración (ej.: Terraform + Checkov).
- 

Herramientas Recomendadas

Stack Técnico para Seguridad Cloud

- **Gestión de configuraciones:** Ansible, Terraform.
- **Detección de amenazas:** SIEM (Splunk, ELK).
- **Automatización de cumplimiento:** Prisma Cloud, Wiz.

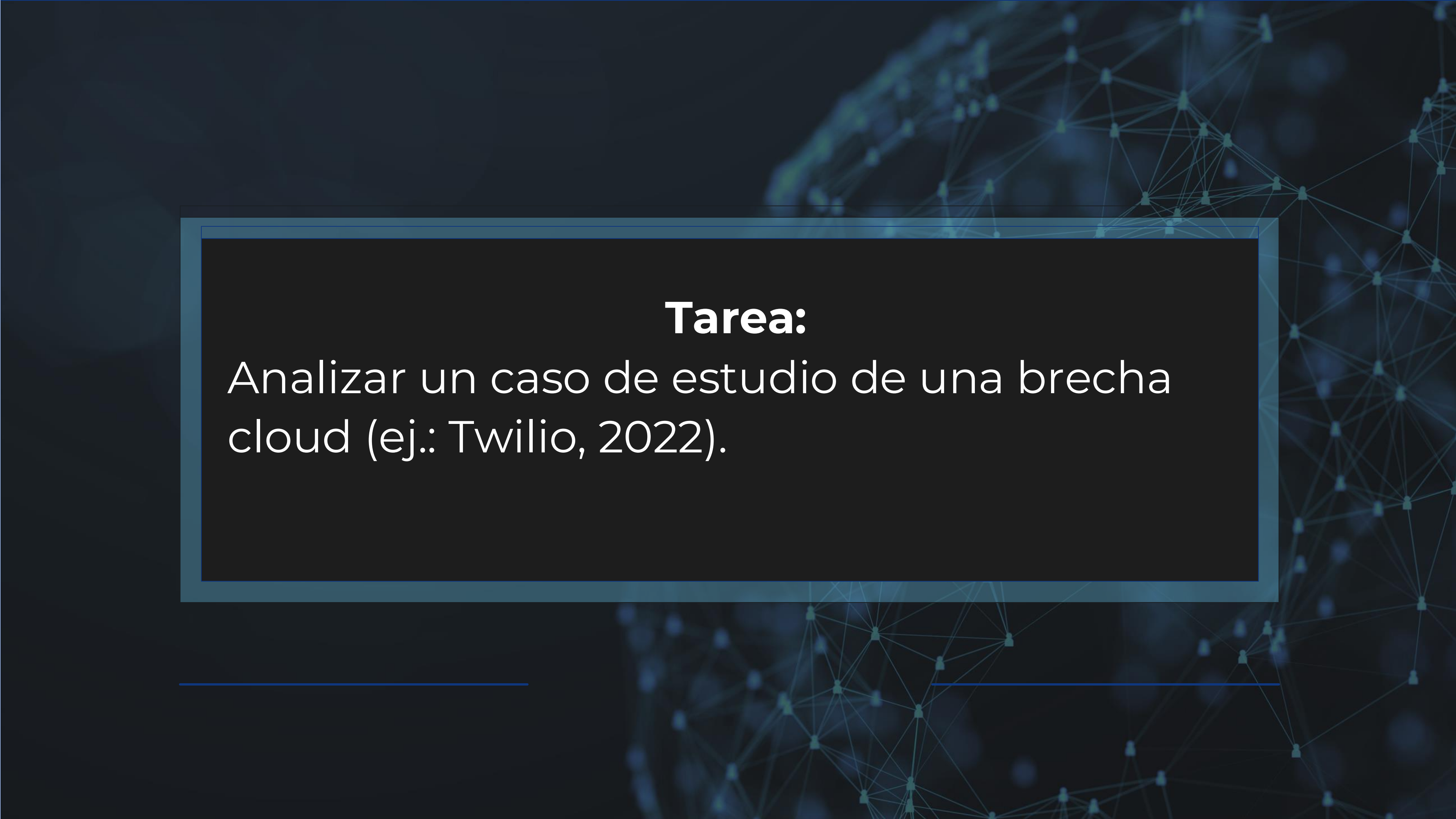


Actividad Práctica

Configurando un Bucket S3 Seguro

Instrucciones:

1. Acceda a una consola de AWS (cuenta de prueba).
2. Cree un cubo S3 y aplique políticas de acceso.
3. Habilitar cifrado AES-256.
4. Verifique con AWS Inspector.

The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin, creating a web-like structure that fills the entire frame.

Tarea:

Analizar un caso de estudio de una brecha cloud (ej.: Twilio, 2022).
